Contribution Title*

Guillermo Amorn[1] and Second Author[2,3][1111−2222−3333−4444]

Facutltad de Ingeniera, Universidad de la Repblica, Montevideo Uruguay
gamorin@fing.edu.uy

Abstract. En el marco de la asignatura Taller de Sistemas Ciber-fsicos dictada por el Instituto de Computacin de la Facultad de Ingeniera - Universidad de la Repblica, y en base al trabajo realizado por Reid Simmons, et.al. denominado Coordination for Multi-Robot Exploration and Mapping donde se presenta una utilizacin del estimador de informacin ganada al realizar exploracin robtica, se pretende realizar un anlisis sobre dicho estimador. En este trabajo, se presenta el problema de la exploracin robtica, el trabajo de referencia consultados, los detalles de la solucin propuesta para realizar los experimentos y se presentan los mismos junto con el anlisis de resultados. A su vez, en base a los resultados obtenidos se plantean 2 hiptesis para orientar futuros trabajos. La primera es que a medida que la razn entre la informacin que un agente estima ganar al alcanzar un objetivo y la informacin realmente ganada, se aproxima a 1 y el robot se encuentra realizando la exploracin en un entorno , es posible tomarlo como un indicador de que se est prximo al total de cubrimiento. Por ltimo, la combinacin de la utilizacin del indicador de informacin ganada con otro estimador puede provocar que la distancia recorrida por los agentes sea menor en comparacin con la utilizacin de ambos indicadores por separado.

Keywords: Exploracin robtica · Estimador de informacin ganada · Utilidad.

1 Introduccin

El presente trabajo tiene como objetivo realizar un anlisis sobre el aporte que realiza el estimador de informacin ganada al momento de la asignacin de tareas en el problema de la exploracin robtica multirobot.

Dicho anlisis se basa en el aporte realizado por Reid Simmons, et.al. en el trabajo Coordination for Multi-Robot Exploration and Mapping [1], y se busca compararlo con otro estimador que tiene en cuenta solamente el costo en trminos de distancia recorrida para llegar a determinado punto del mapa.

A continuacin, el documento se organiza de la siguiente manera: se presenta el problema de la exploracin robtica con algunas de las mltiples aristas desde donde se puede atacar y se informa acerca de los trabajos revisados para la realizacin del trabajo. Luego se detalla la solucin propuesta y se exponen las pruebas realizadas junto con sus resultados incluidos. Al final del documento se presentan las conclusiones obtenidas seguidas por las referencias revisadas.

* Supported by organization x.

2 Presentacin del Problema

La exploracin robtica es la tarea de construir un mapa que represente el entorno en que se encuentra el robot [2]. En este escenario, el proceso de descubrir caractersticas del ambiente que rodea al el robot puede modelarse con la iteracin de las siguientes actividades:

1. Obtener informacin del entorno que lo rodea.
2. Integrar la informacin percibida en un mapa que represente lo conocido por el robot hasta el momento.
3. Decidir la siguiente localizacin a donde debe dirigirse.
4. Alcanzar esa localizacin.

Dicho proceso puede ser mas efectivo al realizarse en paralelo por mas de un robot, dividiendo las tareas en subtareas y ejecutndolas en paralelo. Un equipo de robots puede hacer uso de especialistas (agentes que recolecten informacin sobre la frontera de la exploracin, otro que muevan objetos, etc) y/o tener agentes que se utilicen para varias tareas y no sean expertos en ninguna[3].

Esta perspectiva de utilizar varios agentes no nos modifica el modelo planteado anteriormente para un nico agente sino que lo paraleliza y aplica para cada agente.

Al trabajar en un ambiente desconocido con la ausencia de un mapa, la navegacin y planificacin de tareas debe realizarse en funcin de la informacin obtenida hasta el momento y el sensado local realizado, por lo que la exploracin del ambiente se logra en base a soluciones no optimas o localmente optimas. La construccin del mapa de un ambiente desconocido debe realizarse de manera incremental, donde la estrategia de bsqueda (en referencia a la de nueva informacin para completar el mapa) o la planificacin de tareas basadas en el sensado de caractersticas del ambiente son muy importantes. Por lo tanto mientras mas preciso y completo sea el sensado de los agentes mas beneficioso sera para la construccin del mapa[4].

Para representar un mapa existen principalmente 2 posibles enfoques, geomtrico o topolgico. En el primero los objetos se representan mediante su relaciones geomtricas absolutas, por ejemplo en la forma de una grilla de ocupacin, mapa de polgonos o un mapa de lineas. La principal ventaja de estos mapas es que proveen informacin mtrica muy precisa pero generan dificultades a la hora de mantenerlos a grandes escala, planificar o generar trayectorias. Los segundos son mapas que se basan en caractersticas del ambiente que se obtienen del sensado y carecen de cualquier relacin mtrica, sin embargo la relacin entre puntos caractersticos es mantenida. Estos mapas son difciles de mantener si la informacin obtenida del esquema de sensado de los agentes es vaga[4]. Existen a su vez otros tipos de mapas como se plantea en[5], el cual combina una representacin de un mapa de grilla con varios niveles con las caractersticas obtenidas mediante sensado de imgenes por parte del agente. En la Figura 1 se muestra una representacin de un mismo ambiente desde los 3 enfoques presentados.

Para la combinacin de informacin sensada as como de mltiples mapas existen 2 enfoques principales, el basado en puntos y el basado en caractersticas.[6] El

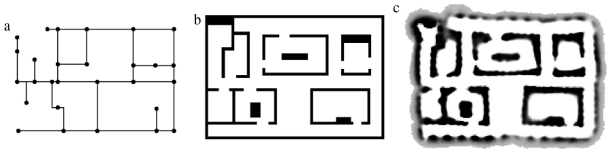

Fig. 1. Imagen tomada de [1], Derecha: Mapa topolgico, Centro: Mapa gemontrico, Izquierda: combinacin

basado en puntos analiza punto a punto la informacin existente y mediante un mecanismo de combinacin (p.e.: preferencia o probabilista) agrega la informacin del punto al mapa que est construyendo. El basado en caractersticas en lugar de trabajar con las medidas en crudo, las transforma en caractersticas del ambiente y las unifica con las caractersticas existente y sus relaciones[4].

La principal dificultad de la exploracin multirobot es la coordinacin de la ejecucin de las distintas tareas de los robots[3], la importancia de aplicar una buena estrategia al asignar las distintas tareas puede verse en[7] y [8] donde mltiples agentes obtienen peores resultados en trminos de tiempo de exploracin debido a la interferencia entre ellos que al realizar la exploracin con un solo agente.

Como dice [3] un enfoque para llevar adelante la estrategia de exploracin consiste en considerar al equipo de agentes como una sola entidad con muchos grados de libertad, donde un centro de computo de manera centralizada computa la manera optima de ejecutar las distintas tareas. Los mejores algoritmos para realizar dicho computo son de complejidad exponencial y por lo tanto son intratables para equipos de muchos robots. Ademas por lo general se asume que la informacin puede llegar de cualquier lugar del mapa a este modulo central para que distribuya las tareas y que esta informacin no cambia en ese trayecto [3], lo cual es una asuncin que escapa un poco a la realidad, principalmente por los problemas de conectividad. Otra desventaja de este enfoque es que la coordinacin de los robots depende de un solo individuo, que si falla el sistema corre riesgo de colapsar a menos que exista una rutina de sustitucin.

Otro enfoque es el presentado en [10] donde la distribucin de tareas se realiza de forma descentralizada y cada robot toma la decisin de a donde dirigirse en funcin de la informacin que dispone y siguiendo un protocolo utilizando su propia capacidad de computo.

Una cuestin transversal ya sea en la coordinacin centralizada o descentralizada es la forma en que se determina cuan conveniente es ir a determinado lugar de la zona explorada para continuar con la exploracin. Esto puede realizarse teniendo en cuneta diversas cuestiones como por ejemplo la distancia que es necesario recorrer, la cantidad de agentes cercanos a dicha posicin, la posibilidad de interferir en el trayecto de otro agente, la informacin que posiblemente pudiera llegar a ganar el robot de alcanzar dicha posicin, o cualquier otro aspecto que quien desarrolle el sistema de coordinacin considere pertinente.

Sujeto a que aspectos son considerados, aumenta o disminuye la efectividad de la estrategia

En [9] se mencionan varias de las mtricas utilizadas al realizar exploracin robtica. Alguna de ellas son:

- tiempo de exploracin
- costo en termino de distancia (sima de la distancia recorrida por cada robot)
- eficiencia, donde la define como el Area explorada en metros cuadrados dividida el costo de la exploracin.

3 Trabajos relacionados

Esta seccin se presenta principalmente un anlisis del artculo en el cual se bas el trabajo realizado, Coordination for Multi-Robot Exploration and Mapping(en adelante el artculo de referencia). Dicho artculo desarrolla una tcnica de exploracin donde mltiples y heterogneos agentes tiene el objetivo de explorar un ambiente grande en superficie e interior, considerando 2 problemas principales: Crear un nico mapa global a partir de la informacin sensada por cada agente. Y decidir a que lugar se debe dirigir cada agente para realizar la exploracin de la manera mas eficiente posible.

Para atacar el punto 2 los autores tiene en cuenta el indicador de informacin ganada, que se estima como la informacin nueva que se obtendr luego de que un robot alcance un objetivo determinado. Si bien para determinar cuanta informacin se obtiene al alcanzar un objetivo es necesario saber cuanta informacin se obtuvo a lo largo de todo el trayecto. Esto es muy costoso [11] y por eso varios trabajos [12, **?**,**?**] lo estiman solamente como la informacin que se obtiene al llegar al objetivo final de la tarea.

A continuacin se divide esta seccin en 4 subsecciones para describir el trabajo de referencia: aspectos generales, enfoque utilizado para la creacin del mapa global, enfoque utilizado para la distribucin de tareas y las conclusiones a las que arrib el trabajo.

3.1 Consideraciones generales

La comunicacin entre robots y en caso de que exista con una estacin base o mdulo central es muy importante al momento de realizar la exploracin por las restricciones que esta introduce al trabajar fuera del simulador en un ambiente fsico. Blach y Arkin [15] estudian como afecta la comunicacin en los sistemas multirobot, particularmente en la tarea de explorar el 100 % del ambiente. Haciendo que los robots decidan los lugares a donde ir de manera aleatoria logran resultados menos efectivos(en trminos de tiempo de exploracin) en comparacin con los realizados en trabajo de referencia, si bien no se realizan comparaciones explicitas.

Como ya se mencion antes, Singh y Fujimura [10] presentan un enfoque descentralizado para agentes heterogneos. Aqu cada agente decide por si mismo

donde debe dirigirse, pero cunado se encuentra con un pasaje donde por su tamao le es imposible acceder, selecciona otro agente del sistema de menor tamao para que explore dicha rea. Esta seleccin es realizada en base a la distancia entre los agentes y el rea objetivo, los tamaos de los agentes, y la cantidad de reas exploradas por los agentes.

Un artculo que introduce el concepto de frontera, concepto importante sobre el cual se apoyan fuertemente el trabajo de referencia y el realizado, es [16] donde Yamauchi desarrolla una tcnica en la cual mltiples robots genera un nico mapa en forma distribuida. El trabajo define una celda de frontera (en un mapa de grilla) como el una celda conocida que tienen al menos una celda vecina desconocida. Esta nocin es utilizada para determinar las distintas fronteras en un mapa, de las cuales se determinan los puntos ms representativos y es entre esos puntos, donde los robots deciden a donde dirigirse. Es importante destacar que los robots lo hacen de manera independiente pudiendo as dirigirse 2 o ms robots a la misma localizacin, lo cual genera ineficiencia.

3.2 Enfoque para la creacin del mapa global

Para realizar la creacin del mapa global en el trabajo de referencia se realizan 2 suposiciones, una basada en en varios trabajos de la literatura relacionada como [17, **?**,**?**] y consiste en asumir que el entorno es lo suficientemente esttico. La otra es que los robots inicialmente saben sus posiciones relativas ya que inician de posiciones donde se detectan mutuamente. Esto se realiza con el fin de simplificar el problema de estimar las posiciones relativas.

Para la construccin de un mapa local, cada robot toma un conjunto de medidas a partir de sus sensores y estima su posible ubicacin en su mapa local maximizando una funcin de probabilidad que tiene en cuenta un modelo del ruido de la odometra y de la percepcin de los sensores. Ademas cada robot selecciona un subconjunto de las medidas tomadas y se las enva a un mdulo central para que realice un mapa global.

El mdulo central para realizar el mapa, utiliza el mismo algoritmo que se aplica en cada agente independiente, y estima de la misma forma las distintas ubicaciones de los agentes para integrar la informacin e ir construyendo un mapa global.

Segn los autores la forma de construccin integra los distintos mapas de manera consistente y con relativamente poca exigencia de computo.

3.3 Enfoque para la coordinacin de agentes

El objetivo de la coordinacin de agentes es maximizar la informacin ganada, es decir el conocimiento del mapa. Para eso cada robot luego de actualizar su mapa, construye ofertas para enviar a un mdulo central que conciten en la utilidad de trasladarse a varios puntos del mapa. Luego mediante una tcnica de relativo bajo costo computacional y teniendo en cuenta el solapamiento de las reas descubiertas, el mdulo central asigna a donde debe dirigirse cada robot.

Una oferta es una lista del costo y la informacin ganada de visitar una celda de frontera. Para mejorar el rendimiento, los autores estipularon que una celda de frontera que posiblemente sea visitada deba estar a una distancia mnima de cualquier otra celda que pueda llegar a ser visitada, o exista un obstculo entre 2 celdas de frontera. Con esto se logra que 2 celdas de frontera que estn muy cerca en distancia pero separadas por una pared sean consideradas ambas en la lista.

Para estimar el costo de visitar una celda, se calcula el camino mnimo a dicha celda y se computa como el costo. La informacin ganada se calcula mediante la cantidad de celdas desconocidas que se encuentran en el rango de sensado del agente si este estuviese localizado en la celda de frontera. Ademas al calcular la informacin ganada, los autores calculan un rectngulo que aproxima dicha magnitud con el fin de facilitar los clculos de la superposicin de las reas obtenidas al visitar distintos puntos. En la figura 2 se representar la zona de sensado con una circunferencia, dentro de esta se indican con cruces lo que corresponde a informacin ganada y la lnea punteada se refiere a los rectngulos de aproximacin del rea de informacin ganada (en adelante IGR). Tambin es posible observar en dicha imagen la superposicin de las reas de informacin ganada.

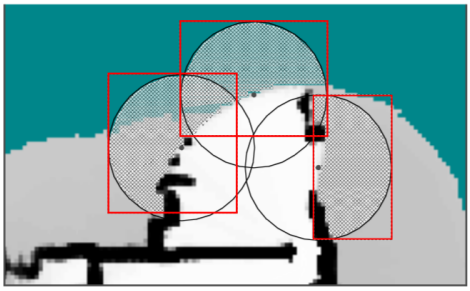

Fig. 2. Imagen tomada de [1], En rojo los IGR, marcado con cruces se encunetra la informacin ganada.

3.4 Enfoque para la asignacin de tareas

Para la asignacin de tareas se utiliza un algoritmo sencillo con el fin de mantener el costo computacional bajo y lograr realizar la asignacin en tiempo real. Los robots envan ofertas de forma asincrnica a el mdulo central. Luego de un tiempo de recibir la primer oferta el mdulo central toma todas las ofertas recibidas y asigna las tareas de acuerdo a la utilidad (informacin ganada menos el costo) de cada una. Esto lo hace de la siguiente manera, primero busca entre todas las ofertas aquella que obtiene mayor utilidad y le asigna ese objetivo al agente que origino la oferta. Luego actualiza las ofertas, multiplicando la utilidad por un valor correspondiente al porcentaje de superposicin que tiene cada una con la informacin que ganara el agente al cual se le asign una tarea de cumplir con

la misma y nuevamente comienza a buscar entre las ofertas actualizadas la que brinda mayor utilidad. Esto continua hasta que no haya mas ofertas que asignar o hasta que todos los agentes que enviaron ofertas se encuentren asignados.

Un aspecto clave en la asignacin es el clculo del porcentaje de solapamiento entre las reas de informacin ganada ya que sin el los robots no tendran coordinacin alguna. Para calcular este solapamiento, los autores lo utilizan los IGR ya que esto les cuesta menos capacidad de cmputo y lo realizan de la siguiente manera:

$$d_j = \frac{Area(IGR_j \cap (\cup IGR_i, i \epsilon R))}{Area(IGRj)}$$

$$u_j = (1 - d_j) \times i_j - c_j$$

Aqu, IGRj es la aproximacin rectangular de la informacin ganada para la celda j. IGRi son los rectngulos de informacin ganada para los robots que ya fueron asignados, conjunto R, e ij y cj son la informacin ganada que espera obtener el robot que origina la oferta y el costo del camino mnimo para llegar a ella respectivamente.

Un factor importante en el calculo de la informacin ganada es la histresis. Este valor es un factor que utiliza cada robot como divisor de la informacin ganada que este calcula para ir a un lugar en el mapa, cada vez que dicho lugar cae en el rea de la informacin ganada de su objetivo actual. Este factor es un nmero entre 0 y 1, por lo general 0,85. Mientras mas bajo sea la histresis, menor ser la disposicin del robot a cambiar de objetivo. El objetivo principal de incluir este factor es que como los agentes estn continuamente sensando, la informacin ganada puede cambiar drsticamente luego de pequeos movimientos. Por ejemplo al encontrarse con una pared en lo desconocido. Esto se observa cunado un robot maniobra frente a una puerta, tpicamente descubre una gran porcin del cuarto, y sin la histresis el robot no le encontrara mucha utilidad a la exploracin completa de cuarto.

3.5 Experimentos y Conclusiones

Los experimentos se realizaron en distintos ambientes (2 ambientes de oficinas, un ambiente libre de obstculos y 2 ambientes con obstculos al azar, Ver Figura 3) con hasta 3 robots, 2 Pioneer AT de RWI y un Uribe de IS Robotics. El nmero de robots fue cambiando de 1 a 3 y en base a eso se compararon los resultados entre utilizar uno o varios robots.

Si bien los resultados obtenidos muestran una mejora en el tiempo total de exploracin y la precisin del mapa de mltiples robots en comparacin con uno solo, los autores no pudieron cuantificar otros factores resultado de las decisiones de diseo como: el efecto de la histresis, el error en el calculo del solapamiento de la informacin ganada, o la definicin de la informacin ganada.

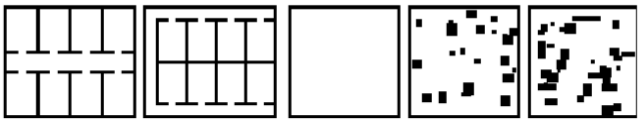

Fig. 3. Imagen tomada de [1], Entornos utilizados en el artculo de referencia

4 Solucin propuesta

La solucin aqu planteada busca en base al trabajo realizado en el artculo de referencia poder comparar la asignacin de tareas utilizando el indicador de informacin ganada y una asignacin de tareas utilizando un indicador de costo, tomando como costo la distancia que recorrera el agente en caso de tener que ir a un objetivo determinado. Ademas, al realizar simulaciones con el estimador de informacin ganada interesa saber cuantas veces la decisin tomada con este estimador hubiera sido distinta a tomar la decisin por costos, y en esas ocasiones cuanta fue la informacin ganada en relacin a la estimacin que se realiz para asignar la tarea.

Este anlisis se realiza en un marco de trabajo similar al artculo de referencia pero con algunas simplificaciones a modo de facilitar la obtencin de la informacin previamente mencionada. La principal diferencia es que los experimentos se realizaron utilizando un simulador, el resto sern mencionadas a medida que se va detallando la solucin propuesta.

La representacin del mapa que se utiliz para realizar el trabajo es un mapa de grilla, donde las celdas pueden tener valor 0,100,-1 y representan vaco, ocupado y desconocido respectivamente. Las celdas vacas u ocupadas en ocasiones se pueden calificar como conocidas.

4.1 Arquitectura de la solucin

Para realizar los experimentos y las pruebas, se utiliz un marco de trabajo similar al planteado en el trabajo [9] donde se utiliza el simulador MORSE [1] para simular un ambiente real, pero en nuestro caso es configurado para obtener en cada momento de tiempo la ubicacin exacta de cada agente, y la informacin de sensado sin error. Dicho simulador se comunica con mdulos externos desarrollados en C++ a travs de 2 interfaces distintas, por sockets para controlar la navegacin de cada robot, y poder utilizar las libreras del simulador que se encargan de la navegacin mediante waypoints. La segunda interfaz utilizada es ROS [2], con la cual se provee un entorno donde el simulador publica informacin sobre el ambiente y esta es consumida por un mdulo central, los agentes y el monitor que determina el fin de la exploracin. Gracias a la utilizacin de esta interfaz,

[1] https://www.openrobots.org/wiki/morse
[2] www.ros.org

se facilita tambin la comunicacin entre mdulos, y la misma se realiza mediante ROS.

La solucin se integra por 3 componentes principales ademas del simulador, uno donde se implementa el componente central, el cual asigna tareas y realiza la construccin del mapa global, otro que se divide en varios mdulos e implementa la lgica de funcionamiento de cada robot y por ultimo un componente que funciona a modo de control, el cual es quien determina el fin de la exploracin. Ver Figura 4. Cada agente luego se controla con una instancia del segundo componente.

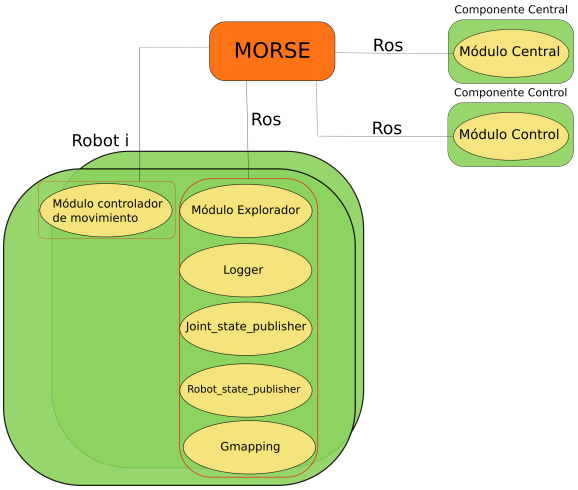

Fig. 4. Imagen propia, Arquitectura de la solucin

4.2 Componente central

Este mdulo se encarga de varias cosas en paralelo, mantener la posicin actual de cada robot, realizar la construccin del mapa global, y esperar reportes del alcance de los objetivos para realizar la asignacin de tareas.

Para mantener la posicin actual, el mdulo central lee de los distintos topicos publicados por el simulador con la posicin exacta de cada agente y la almacena en memoria.

Esa posicin se utiliza luego en la construccin del mapa global, ya que para cada mapa publicado por los distintos agentes, el mdulo central con la posicin del mismo analiza la porcin del mapa que se encuentra en un radio de 8 metros con centro en la posicin del agente al momento de publicar el mapa y con eso actualiza el mapa global. El algoritmo implementado para realizar esta construccin es el siguiente:

– Para cada mapa publicado por el agente i:

- Para cada celda cuya distancia es menor a 8 metros de la posicin del agente i:
  - si la celda del mapa global es desconocida o sino existe un agente ms cercano a dicha celda
    - el valor de dicha celda pasa a ser el calor de la misma celda en el mapa publicado
  - sino
    - el valor en el mapa global se mantiene

Este algoritmo se construy en base a el implementado por Z.Yan et.al. en el trabajo [20] y es la primer diferencia que se tiene con respecto al artculo de referencia.

Para la asignacin de tareas el mdulo central notifica que esta esperando las ofertas de los agentes, mediante la publicacin de un mensaje del mapa global en un topico de ros, y los agentes construyen las ofertas y se las envan al mdulo central en un mensaje solicitndole la asignacin de una tarea. La maquina de estados de la Figura 5 muestran dicho comportamiento

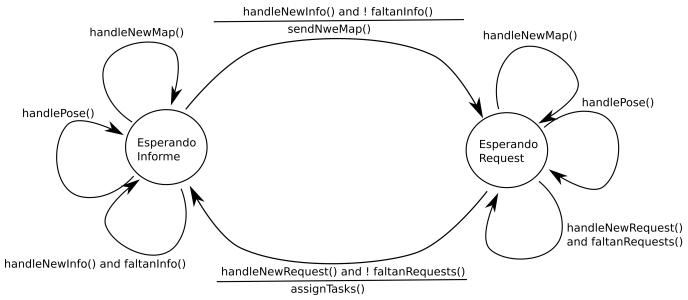

Fig. 5. Mquina de estados del comportamiento del mdulo central.

En la figura anterior, las funciones handleRequest y handleInfo se ejecutan cada vez que llega una solicitud de tarea por parte de un agente y cuando llega un informe de objetivo alcanzado por parte de un agente respectivamente.

A continuacin se detalla el comportamiento de las siguientes funciones que se muestran en la Figura 5:

- handleMap(): es la funcin que se utiliza para agregar nueva informacin a el mapa central y es invocada cada vez que un agente publica un nuevo mapa con informacin local actualizada.
- handlePose(): es invocada cada vez que se actualiza por parte del simulador la posicin de cada agente y guarda dicha posicin.
- handleInfo(): funcin que se invoca con cada informe por parte de los agentes de que se alcanzo el objetivo y donde se le indica al mdulo central que el agente esta listo para recibir nuevamente un mapa central para construir las ofertas.

- sendNewMap(): funcin que se ejecuta una vez que se obtuvieron todos los informes de los agentes. Es decir cunado todos los agentes alcanzaron el objetivo. Esta funcin publica un nuevo mapa global que contiene la informacin local de todos los agentes.
- handelRequest(): se ejecuta cunado se reciben mensajes que contiene las ofertas por cada agente. Los agentes envan sus ofertas en un mensaje el cual es obtenido por el mdulo central, y este almacena los costos y la informacin ganada para cada objetivo identificado por el agente que envi el mensaje.
- assigntasks(): funcin que implementa el algoritmo utilizado en el trabajo de referencia y al finalizar enva la asignacin mediante un topico de ROS. Para eso ejecuta los siguientes pasos:
  - mientras haya agentes por asignar y existan objetivos para ser asignados
    - inicializa la utilidad mxima e inicializa el agente y el objetivo asociado a dicha utilidad.
    - para cada oferta realizada si la utilidad es mayor que la encontrada hasta el momento la actualiza.
    - elimina de todas las ofertas, el objetivo seleccionado pues no se va a enviar 2 agentes al mismo objetivo.
    - actualiza la informacin, realizando el clculo de la superposicin de areas de informacin ganada.

Un aspecto importante del algoritmo implementado en la funcin assigntasks es el calculo de la utilidad, donde se presenta otra diferencia con el artculo de referencia la cual consiste en la manera de calcular la utilidad. En este caso el calculo se hace como la razn entre la informacin ganada y el costo. Es decir a la informacin ganada se la divide por el costo. La razn de este cambio se debe a que no es compatible restar 2 magnitudes con unidades distintas, pues la informacin ganada al calcularse como una contabilizacin de celas tiene como unidades el metro cuadrado, mientras que el costo en trminos de distancia tiene como unidad el metro.

4.3 Lgica de los agentes

La lgica de los agentes se compone de varios mdulos. El joint_state_publisher y robot_state_publisher que son libreras de ROS y mediante las cuales se publican en topicos de ROS informacin de estado del los agentes.

Otro mdulo es el de mapping, el cual utiliza la librera de gmapping de ROS la cual se comunica con los dos mdulos anteriores y sumado a la informacin de sensado construye un mapa local de cada robot y lo publica en un topico.

Luego se desarrollaron 2 mdulos mas, uno enfocado a el control de navegacin del robot mediante una comunicacin con el simulador por sockets y con el resto de los mdulos por ROS y el otro con el objetivo de trabajar sobre el estado del robot, el tratamiento de la informacin del mapa global, comunicarse con el componente central y enviarle objetivos al mdulo que se encarga de el control de movimiento al que denominaremos explorador.

El mdulo explorador, funciona de la siguiente manera:

- Recibe un mapa global por parte del mdulo central
- Identifica los puntos de frontera correspondiente a los objetivos
- Calcula el costo mnimo para llegar a cada objetivo
- Identifica la informacin ganada en cada objetivo
- Genera una oferta que contiene una lista de objetivos con su costo e informacin ganada estimada
- Enva la oferta al componente central, solicitando un objetivo
- Espera a recibir un objetivo
- Le indica al mdulo de control de movimiento cual es su objetivo y el menor camino para llegar al mismo
- Espera hasta que el mdulo de control de movimiento le indique que el objetivo ha sido alcanzado
- Enva un informa la mdulo central con indicando que alcanzo el objetivo y que espera un nuevo mapa para enviar ofertas.

Recibido mapa global actualizado, para calcular los puntos de frontera el mdulo se se fija celda a celda del mapa cuales cumplen con la condicin de punto de frontera. A medida que va identificando celdas las va agrupando en distintas fronteras, es decir para el conjunto de puntos frontera del mapa global los divide en subgrupos segn la relacin de vecinos. Esta relacin la definimos como: 2 puntos son vecinos si son adyacentes, o si existe un punto c que es vecino de a y de b. Dividiendo la frontera de esta manera, nos permite tener una cantidad de subconjuntos de puntos de frontera que entre los cuales determinar los posibles objetivos contemplando la posibilidad de que si 2 puntos son muy cercanos paro se encuentran separados por un muro tienen la posibilidad de ser ambos posibles objetivos del agente.

Una vez dividida la frontera en conjuntos disjuntos, se implemento el siguiente algoritmo para obtener los posibles objetivos:

- Para cada subconjunto de puntos de frontera
  - Se inicializa la cantidad de puntos de referencia en 1
  - Se aplica el algoritmo k-means para obtener para obtener una cantidad de puntos representativos del subconjunto igual a la cantidad de puntos de referencia
  - Tomar un punto de el subconjunto frontera
  - Mientras haya puntos por corroborar del subconjunto frontera
    - si el punto se encuentra a una distancia menor al rango de sensado del robot marco el punto como corroborado y tomar otro punto
    - si no se cumple el punto anterior, se da fin al mientras y se incrementa la cantidad de puntos de referencia en 1 y pasa nuevamente al tercer paso

Luego de obtener los puntos caractersticos de la frontera, para obtener el camino mas corto a cada punto, se implemento una funcin que aplica el algoritmo de expansin de olas [BUSCAR CITA O REFERENCIA].

Para obtener la informacin ganada dada una posicin objetivo se contabilizan la cantidad de celdas que el agente observara de estar ubicado en dicha posicin.

Una vez obtenido el objetivo del mdulo central como ya se indic, se calcula el camino ms corto para llegar a dicho objetivo y se le envi la lista de pasos a el controlador de movimiento.

El mdulo controlador de movimiento se encarga de recibir la lista y comunicarse mediante sockets con la librera de waypoints del simulador para que esta mueva al robot al punto que le indica el controlador y este actualiza la distancia recorrida por el agente.

Si en medio de una misin hacia un objetivo, se le indica al robot que debe cambiar de objetivo, el mdulo que controla el movimiento descarta el camino que esta siguiendo, y comienza a seguir el nuevo que se le indica

5 Experimentos realizados

Como ya se mencion, los experimentos se realizaron en el simulador MORSE. Para ello se usaron 2, 3, 4 y 5 robots ATRV[3] en un ambiente de 80 m x 80 m. Ver Figura 6

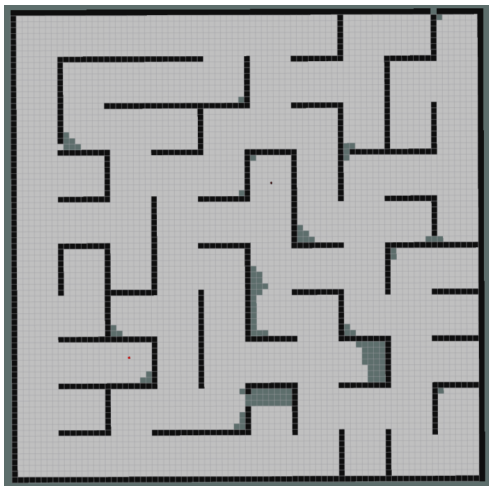

Fig. 6. Imagen tomada al finalizar un experimento

Se realizaron 10 experimentos para cada cantidad de robots, donde cada uno cuenta con una simulacin utilizando el estimador de informacin ganada al momento de calcular la utilidad como se describi en la seccin anterior y una simulacin utilizando un estimador de costo, donde se tom por costo la distancia a recorrer. Para poder realizar la simulacin con el estimador de costo se modific la funcin de utilidad en el cdigo que se haba desarrollado para el componente central. Todas las simulaciones se finalizaron al alcanzar el100% del cubrimiento

[3] https://www.openrobots.org/morse/doc/1.2/_images/atrv.png

del mapa y salvo por el estimador utilizado para la distribucin de tareas por parte del mdulo central, se encuentran en idnticas condiciones.

En dichas simulaciones se registr el cubrimiento acumulado en funcin del tiempo. En el caso de las simulaciones que se realizaron utilizando el estimador de informacin ganada, se contabilizo la cantidad de decisiones que el estimador provoco una decisin que hubiera sido distinta si se hubiese tenido en cuneta el estimador de costo. En ambas simulaciones se registr la cantidad de metros recorrida y la eficiencia de la simulacin.

6 First Section

6.1 A Subsection Sample

Please note that the first paragraph of a section or subsection is not indented. The first paragraph that follows a table, figure, equation etc. does not need an indent, either.

Subsequent paragraphs, however, are indented.

Sample Heading (Third Level) Only two levels of headings should be numbered. Lower level headings remain unnumbered; they are formatted as run-in headings.

Sample Heading (Fourth Level) The contribution should contain no more than four levels of headings. Table 1 gives a summary of all heading levels.

Table 1. Table captions should be placed above the tables.

Heading level	Example	Font size and style
Title (centered)	**Lecture Notes**	14 point, bold
1st-level heading	**1 Introduction**	12 point, bold
2nd-level heading	**2.1 Printing Area**	10 point, bold
3rd-level heading	**Run-in Heading in Bold.** Text follows	10 point, bold
4th-level heading	*Lowest Level Heading.* Text follows	10 point, italic

Displayed equations are centered and set on a separate line.

$$x + y = z \tag{1}$$

Please try to avoid rasterized images for line-art diagrams and schemas. Whenever possible, use vector graphics instead (see Fig. 7).

Theorem 1. *This is a sample theorem. The run-in heading is set in bold, while the following text appears in italics. Definitions, lemmas, propositions, and corollaries are styled the same way.*

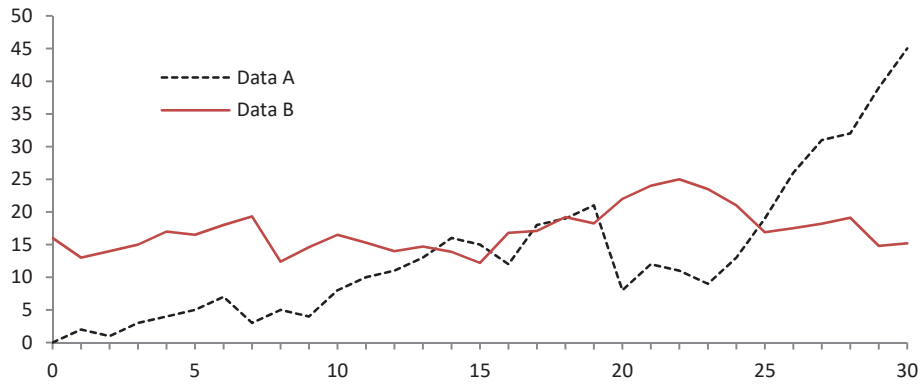

Fig. 7. A figure caption is always placed below the illustration. Please note that short captions are centered, while long ones are justified by the macro package automatically.

Proof. Proofs, examples, and remarks have the initial word in italics, while the following text appears in normal font.

For citations of references, we prefer the use of square brackets and consecutive numbers. Citations using labels or the author/year convention are also acceptable. The following bibliography provides a sample reference list with entries for journal articles [**?**], an LNCS chapter [**?**], a book [**?**], proceedings without editors [**?**], and a homepage [**?**]. Multiple citations are grouped [**?**,**?**,**?**], [**?**,**?**,**?**,**?**].

References

1. R. Simmons, D. Apfelbaum, W. Burgard, D. Fox, M. Moors, S. Thrun, H. Younes *Coordination for multi-robot exploration and mapping.* AAAI/IAAI, 2000.
2. F.Amigoni, J. Fanfi, A.Longoni *Online switch of communication modalities for efficient multirobot exploration.* European Conference on Mobile Robots (ECMR), 2017.
3. S.M. Thayer, M.B. Dias, B. Nabbe, B.L. Digney, M. Hebert, A. Stentz *Distributed robotic mapping of extreme environments.* Mobile Robots XV and Telemanipulator and Telepresence Technologies VII, 2013.
4. Masehian Ellips, et al. *Cooperative mapping of unknown environments by multiple heterogeneous mobile robots with limited sensing..* Robotics and Autonomous Systems, Enero 2017
5. Luo R.C., Lai C.C. *Enriched indoor map construction based on multisensor fusion approach for intelligent service robot.* IEEE Trans. Ind. Electron., 2012
6. Lu F., Milios E. *Robot pose estimation in unknown environments by matching 2d range scans* J. Intell. Robot. Syst, 1997
7. M. Fontan and M. Mataric. *Territorial Multi-Robot Task Division* IEEE Transactions on Robotics and Automation, 1998.
8. D. Goldberg and M.J. Matari *Interference as a Tool for Designing and Evaluating Multi-Robot Controllers* Proc. AAAI-97, 1997.

9. Z. Yan , L. Fabresse, J. Laval, N. Bouraqadi. *Building a ROS-Based Testbed for Realistic Multi-Robot Simulation: Taking the Exploration as an Example.* 2017.
10. K. Singh, K. Fujimura *Map making by cooperating mobile robots* . IEEE International Conference on Robotics and Automation, 1993
11. J.Butzke, M.Likhachev *Planning for multi-robot exploration with multiple objective utility functions.* EEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2011
12. A. Visser and B. Slamet *Balancing the information gain against the movement cost for multi-robot frontier exploration.* European Robotics Symposium, 2008
13. R. Zlot, A. Stentz, M. Dias, and S. Thayer. *Multi-robot exploration controlled by a market economy.* IEEE International Conference on Proceedings, 2002
14. H. H. Gonzalez-Banos and J.-C. Latombe. *Navigation strategies for exploring indoor environments.* The International Journal of Robotics Research, 2002
15. T. Balch and R.C. Arkin. *Communication in Reactive Multiagent Robotic Systems..* Autonomous Robots 1, 1994
16. B. Yamauchi. *A frontier-based approach for autonomous exploration..* Computational Intelligence in Robotics and Automation, 1997.
17. S. Thrun. *Learning Metric-Topological Maps for Indoor Mobile Robot Navigation..* Artificial Intelligence 1, 1998
18. J. Leonard, H. Durrant-Whyte and I. Cox. *Dynamic Map Building for an Autonomous Mobile Robot.* International Journal of Robotics Research, 1992.
19. H. Choset. *Sensor Based Motion Planning: The Hierarchical Generalized Voronoi Graph* Ph.D. Thesis, California Institute of Technology, 1996
20. Z. Yan, L. Fabresse, J. Laval and N. Bouraqadi *Team Size Optimization for Multi-robot Exploration* In Proceedings of the 4th International Conference on Simulation, Modeling, and Programming for Autonomous Robots, 2014